(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214274052 U
(45)授权公告日 2021.09.24

(21)申请号 202023288150.7

(22)申请日 2020.12.30

(73)专利权人 山东正量工业设备有限公司
地址 266199 山东省青岛市李沧区黑龙江中路480号8号楼1001

(72)发明人 曹玉

(74)专利代理机构 深圳得本知识产权代理事务所(普通合伙) 44762
代理人 袁江龙

(51)Int.Cl.
F04D 29/52(2006.01)
F04D 29/64(2006.01)
F04D 29/08(2006.01)

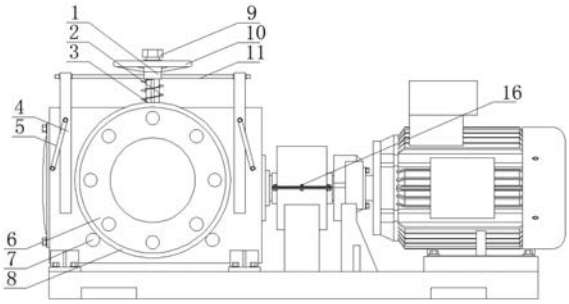
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置，包括机体，所述机体上设有动力机构，所述动力机构上设有四个横杆，同一侧的两个横杆为一组，两组横杆上均滑动套接有U型板，所述U型板的两侧均转动连接有摆杆，所述摆杆的下端转动连接在机体上。本实用新型通过档杆能很好的进行初步安装，初步安装完毕之后能通过动力机构的配合快速进行夹持固定，有效的使密封垫发生形变，保证密封性，同时通过螺母能很好的保证定位的稳定性，提升整体的安全性。



CN 214274052 U

1.一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置,包括机体(16),其特征在于:所述机体(16)上设有动力机构,所述动力机构上设有四个横杆(11),同一侧的两个横杆(11)为一组,两组横杆(11)上均滑动套接有U型板(4),所述U型板(4)的两侧均转动连接有摆杆(5),所述摆杆(5)的下端转动连接在机体(16)上;

所述机体(16)的两侧均设有法兰盘(8),所述法兰盘(8)位于两个U型板(4)之间,所述U型板(4)内的两侧均设有凹槽(13),所述凹槽(13)内的相对侧壁上共同转动连接有转轴(12),同一侧的两个转轴(12)和位于该侧的法兰盘(8)相对应。

2.根据权利要求1所述的一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置,其特征在于:所述动力机构包括固定在机体(16)上的螺杆(3),所述螺杆(3)上设有豁口,所述豁口内贯穿设有连接板(15),所述螺杆(3)上套设有滑套(1),所述连接板(15)的两端分别固定在滑套(1)内的相对侧壁上,所述螺杆(3)上螺合有螺纹套管(14),所述螺纹套管(14)上安装有握把(10),所述螺杆(3)上套设有弹簧(2),所述弹簧(2)的两端分别固定在机体(16)的上端和滑套(1)的下端,所述螺纹套管(14)和滑套(1)相抵触,两组横杆(11)分别固定在滑套(1)的两侧。

3.根据权利要求2所述的一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置,其特征在于:所述螺杆(3)上螺合有螺母(9),所述螺母(9)位于螺纹套管(14)的上端。

4.根据权利要求1所述的一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置,其特征在于:所述机体(16)的两侧均固定有两个档杆(7),两个档杆(7)位于法兰盘(8)的下端,两个档杆(7)均与法兰盘(8)相抵触。

5.根据权利要求1所述的一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置,其特征在于:所述法兰盘(8)的一侧固定有密封垫(6)。

一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺杆泵技术领域，尤其涉及一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置。

背景技术

[0002] 油气混输螺杆泵在输送时需要和外接的输送管进行连接，传统的连接方式一般都是通过法兰、螺栓组件等配合进行连接，能很好的保证连接的牢固性，但是其工作效率较低，不利于快速进行安装固定，同时拆卸较为繁琐，影响其工作效率，所以需要进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中与外接管路连接效率低且工作人员劳动强度大，并且比方便拆装等不足，而提出的一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置，包括机体，所述机体上设有动力机构，所述动力机构上设有四个横杆，同一侧的两个横杆为一组，两组横杆上均滑动套接有U型板，所述U型板的两侧均转动连接有摆杆，所述摆杆的下端转动连接在机体上；

[0006] 所述机体的两侧均设有法兰盘，所述法兰盘位于两个U型板之间，所述U型板内的两侧均设有凹槽，所述凹槽内的相对侧壁上共同转动连接有转轴，同一侧的两个转轴和位于该侧的法兰盘相对应。

[0007] 优选地，所述动力机构包括固定在机体上的螺杆，所述螺杆上设有豁口，所述豁口内贯穿设有连接板，所述螺杆上套设有滑套，所述连接板的两端分别固定在滑套内的相对侧壁上，所述螺杆上螺合有螺纹套管，所述螺纹套管上安装有握把，所述螺杆上套设有弹簧，所述弹簧的两端分别固定在机体的上端和滑套的下端，所述螺纹套管和滑套相抵触，两组横杆分别固定在滑套的两侧。

[0008] 优选地，所述螺杆上螺合有螺母，所述螺母位于螺纹套管的上端。

[0009] 优选地，所述机体的两侧均固定有两个档杆，两个档杆位于法兰盘的下端，两个档杆均与法兰盘相抵触。

[0010] 优选地，所述法兰盘的一侧固定有密封垫。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、通过摆杆能很好的使U型板在下降的同时相对移动，从而能很好的调节两个U型板之间的距离，方便使转轴挤压外接法兰盘的一侧，使外接法兰盘和法兰盘相互抵触能很好的挤压密封垫，进行密封，保证密封的效率；

[0013] 2、通过握把能很好的带动螺纹套管的转动，从而挤压位于下端的滑套，使滑套带动横杆下降，为U型板的运动提供动力，同时当调节完毕之后能通过螺母进行固定，保证其位置的稳定性提升使用的安全性；

[0014] 综上所述，本实用新型通过档杆能很好的进行初步安装，初步安装完毕之后能通

过动力机构的配合快速进行夹持固定，有效的使密封垫发生形变，保证密封性，同时通过螺母能很好的保证定位的稳定性，提升整体的安全性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的连接结构图；

[0016] 图2为本实用新型的U型板内部结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型的螺杆俯视图。

[0018] 图中：1滑套、2弹簧、3螺杆、4 U型板、5摆杆、6密封垫、7档杆、8法兰盘、9螺母、10握把、11横杆、12转轴、13凹槽、14螺纹套管、15连接板、16机体。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例对本实用新型进行进一步的阐述，应该说明的是，下述说明仅是为了解释本实用新型，并不对其内容进行限定。

[0020] 参照图1-3，一种油气混输螺杆泵高效率密封型线装置，包括机体16，机体16采用螺杆泵，能很好的进行油气混输，并且能很好的保证运输中的安全性，机体16上设有动力机构，动力机构上设有四个横杆11，动力机构能很好的使横杆11运作，同一侧的两个横杆11为一组，通过横杆11能很好的为U型板4的运动提供动力，便于和外接管路的连接固定。

[0021] 参照图1、3，动力机构包括固定在机体16上的螺杆3，螺杆3上设有豁口，豁口内贯穿设有连接板15，连接板15能在豁口内移动，螺杆3上套设有滑套1，连接板15的两端分别固定在滑套1内的相对侧壁上，滑套1能根据连接板15的情况进行运动。

[0022] 参照图1，螺杆3上螺合有螺纹套管14，螺纹套管14上安装有握把10，工作人员通过握把10能很好的使螺纹套管14转动，螺杆3上套设有弹簧2，弹簧2的两端分别固定在机体16的上端和滑套1的下端，螺纹套管14和滑套1相抵触，两组横杆11分别固定在滑套1的两侧，当螺纹套管14转动在螺杆3上升降时，在弹簧2的作用下能很好的带动滑套1进行升降，从而能带动两组横杆11进行升降。

[0023] 参照图1、2，两组横杆11上均滑动套接有U型板4，U型板4的两侧均转动连接有摆杆5，摆杆5的下端转动连接在机体16上，当U型板4在横杆11的作用下升降时，其会使摆杆5进行转动，摆杆5的转动能很好的使U型板4在升降的同时进行前后移动。

[0024] 参照图1、2，机体16的两侧均设有法兰盘8，法兰盘8的一侧固定有密封垫6，外接法兰盘抵触密封垫6和法兰盘8对齐，通过密封垫6方便进行密封连接，避免出现泄漏的情况。

[0025] 参照图1，机体16的两侧均固定有两个档杆7，两个档杆7位于法兰盘8的下端，两个档杆7均与法兰盘8相抵触，安装时，将外接法兰盘抵触在档杆7上，方便和法兰盘8进行对齐，有助于提升连接效率，降低工作人员的劳动强度。

[0026] 参照图1，法兰盘8位于两个U型板4之间，U型板4内的两侧均设有凹槽13，凹槽13内的相对侧壁上共同转动连接有转轴12，同一侧的两个转轴12和位于该侧的法兰盘8相对应，当U型板4运动时，其会带动转轴12抵触外接法兰盘的外端，使外接法兰盘和法兰盘8之间的距离缩短，能很好的挤压密封垫6使其填充缝隙，避免出现泄漏的情况。

[0027] 参照图1，螺杆3上螺合有螺母9，螺母9位于螺纹套管14的上端，当完成密封连接后，工作人员能转动螺母9使其下降抵触螺纹套管14，能很好的保证连接的牢固性。

[0028] 在本实用新型中，使用时，工作人员将外接法兰盘的下端抵触在两个档杆7上从而和法兰盘8对应，这时工作人员能转动握把10，使握把10带动螺纹套管14转动，螺纹套管14推动滑套1下降，滑套1下降能带动四个横杆11下降，四个横杆11下降能使U型板4下降，同时在摆杆5的作用下U型板4能相对移动，从而很好的使转轴12抵触外接法兰盘的一侧，使外接法兰盘向着法兰盘8的方向移动，挤压密封垫6，从而进行密封填充，保证密封的效果，避免出现泄漏的情况，调节完毕之后通过转动螺母9从而能很好的固定螺纹套管14的位置，保证连接的牢固性。

[0029] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

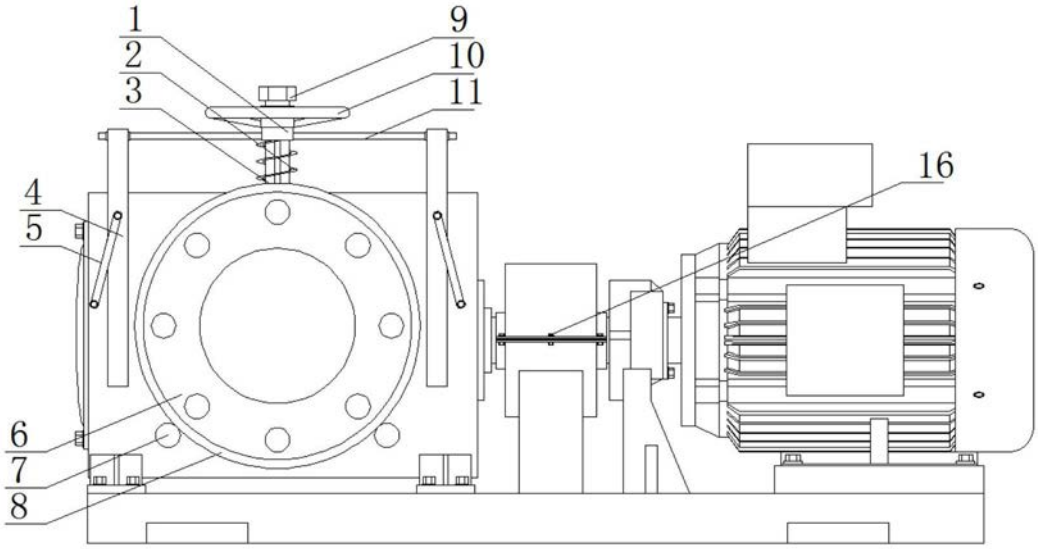


图1

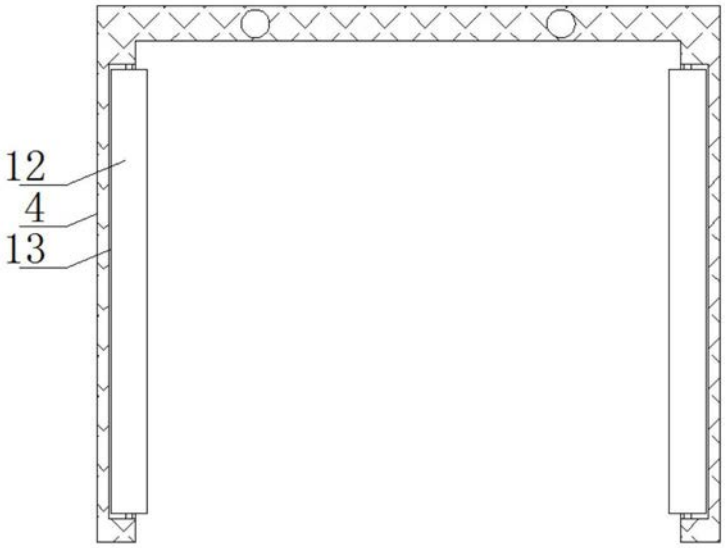


图2

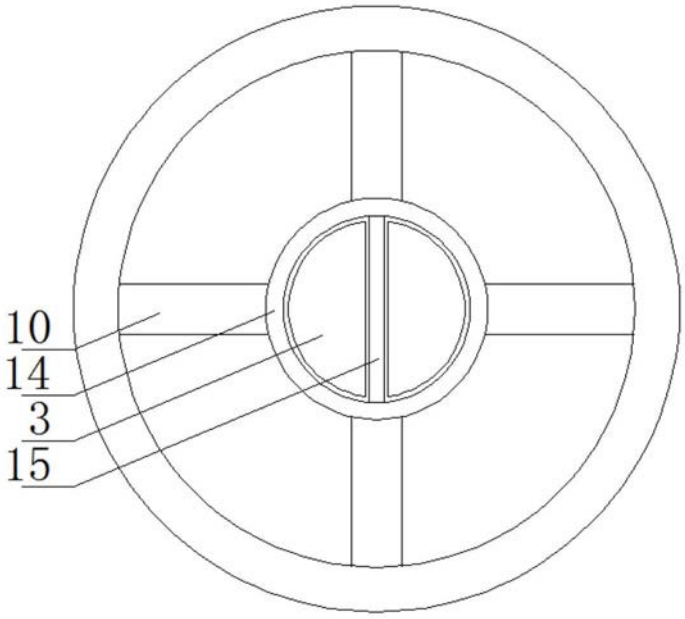


图3